

长沙理工大学考试试卷

课程名称(含档次) 线性代数

课程代号 0701001215

专 业 各专业 层次(本、专) 本科

考试方式(开、闭卷) 闭卷

一、单项选择题(本大题共 6 小题, 每小题 4 分, 共 24 分)

1. 若 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta_1, \beta_2$ 都是四维列向量, 且四阶行列式 $|\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta_1| = m$, $|\alpha_1, \alpha_2, \beta_2, \alpha_3| = n$, 则四阶行列式 $|\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, (\beta_1 + \beta_2)| = ()$.

- (A) $m+n$ (B) $-(m+n)$ (C) $m-n$ (D) $n-m$

2. 设矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & 2-a & 3 \\ 2 & 6 & 5c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & a & 3 \\ b & 6 & c-8 \end{pmatrix}$, 则 $()$.

- (A) $a=1$ $b=-2$ $c=2$ (B) $a=1$ $b=2$ $c=-2$

- (C) $a=-1$ $b=-2$ $c=2$ (D) $a=-1$ $b=2$ $c=-2$

3. 若 A, B 均为非零方阵, 且 $AB=0$, 则有 $()$.

- (A) 都可逆 (B) 至少有一个可逆 (C) $r(A)=r(B)$ (D) 都不可逆

4. 若 n 阶矩阵 A 的行列式 $|A|=1$, 则 A 的秩为 $()$.

- (A) 1 (B) 0 (C) n (D) $n-1$

5. 设 A 为 $m \times n$ 矩阵, 则齐次线性方程组 $Ax=0$ 仅有零解的充要条件是 $()$.

- (A) A 的行向量线性相关 (B) A 的列向量线性相关
(C) A 的行向量线性无关 (D) A 的列向量线性无关

6. 可逆矩阵 A 与下面矩阵 $()$ 有相同的特征值.

- (A) A^T (B) A^{-1} (C) A^2 (D) $A+E$

二、填空题(本大题共 6 小题, 每小题 4 分, 共 24 分)

1. 已知 $\begin{vmatrix} x & y & z \\ 3 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 1$, 则 $\begin{vmatrix} x & y & z \\ 3x+3 & 3y & 3z+2 \\ x+2 & y+2 & z+2 \end{vmatrix} = \underline{\hspace{2cm}}$.

2. 设 A 为 3 阶方阵, 且 $|A|=2$, 则 $\left| \left(-\frac{1}{4}A\right)^{-1} + A^* \right| = \underline{\hspace{2cm}}$.

A 长理老学长
湖南 长沙



扫一扫上面的二维码图案, 加我为朋友。

3. 若5元齐次线性方程组 $Ax = 0$ 的基础解系含2个解向量, 则矩阵 A 的秩等于_____.

4. 设向量 $\alpha_1 = (1, 0, 1)^T$ 与 $\alpha_2 = (1, 1, a)^T$ 正交, 则 $a =$ _____.

5. 已知-5是方阵 A 的一个特征值, 则 $A - 2E$ 一定有一个特征值_____.

6. 设 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_s$ 为非齐次线性方程组 $Ax = b$ 的一组解, 如果 $c_1\eta_1 + c_2\eta_2 + \dots + c_s\eta_s$ 也是该方程组的一个

解, 则 $\sum_{i=1}^s c_i =$ _____.

三、计算题 (本大题共4小题, 每小题8分, 共32分)

1. 计算四阶行列式 $\begin{vmatrix} 3 & -1 & -1 & 0 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 2 & 0 & 5 \\ 1 & 0 & 1 & 2 \end{vmatrix}$.

2. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 矩阵 X 满足方程 $AX + E = A^2 + X$, 求矩阵 X .

3. 求向量组 $a_1 = (2, 1, 1, 1), a_2 = (-1, 1, 7, 10), a_3 = (3, 1, -1, -2), a_4 = (8, 5, 9, 11)$ 的一个极大线性无关组, 并将其余向量用此极大线性无关组线性表示.

4. 设二次型 $f = x_1^2 + 4x_2^2 + 2x_3^2 + 2tx_1x_2 + 2x_1x_3$ 正定, 则 t 应满足什么条件?

四、解答题 (本大题共2小题, 每题10分, 共20分)

1. 设线性方程组 $\begin{cases} x_1 + x_3 = 2 \\ x_1 + 2x_2 - x_3 = 0 \\ 2x_1 + x_2 - ax_3 = b \end{cases}$, 讨论当 a, b 为何值时,

方程组分别无解, 有唯一解, 有无穷多解此时求出其通解 (用向量形式表示).

2. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 4 & 2 & 2 \\ 2 & 4 & 2 \\ 2 & 2 & 4 \end{pmatrix}$, 求一个正交矩阵 P , 使得 $P^{-1}AP = \Lambda$.



长沙理工大学试卷参考答案

课程名称：线性代数

试卷编号：1

一. (本大题总分 24 分, 共计 6 小题, 每题 4 分)

1、C 2、B 3、D 4、C 5、D 6、A

二. (本大题总分 24 分, 共计 6 小题, 每题 4 分)

1. 2 2. -4 3. 3 4. -1 5. -7 6. 1

三. (本大题总分 32 分, 共计 4 小题, 每题 8 分)

$$1. \text{解: } \begin{vmatrix} 3 & -1 & -1 & 0 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 2 & 0 & 5 \\ 1 & 0 & 1 & 2 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 2 & 0 & 5 \\ 3 & -1 & -1 & 0 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 2 & 2 \\ 0 & 2 & -1 & 3 \\ 0 & -1 & -4 & -6 \end{vmatrix} = 2 \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & -1 & 3 \\ 0 & 1 & 4 & 6 \end{vmatrix}$$

$$= 2 \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -3 & 1 \\ 0 & 0 & 3 & 5 \end{vmatrix} = 2 \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 6 \end{vmatrix} = -36$$

2. 解: 因为 $AX - X = A^2 - E \Rightarrow (A - E)X = A^2 - E = (A - E)(A + E)$, 所以

$$A - E = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, |A - E| = -1, \text{ 故可逆, 因此 } X = A + E = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 0 & 3 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

$$3. \text{解 } A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 3 & 8 \\ 1 & 1 & 1 & 5 \\ 1 & 7 & -1 & 9 \\ 1 & 10 & -2 & 11 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 5 \\ 0 & -3 & 1 & -2 \\ 0 & 6 & -2 & 4 \\ 0 & 9 & -3 & 6 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & \frac{4}{3} & \frac{13}{3} \\ 0 & 1 & -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

列向量组的一个最大无关组为 α_1, α_2 , $\alpha_3 = \frac{4}{3}\alpha_1 - \frac{1}{3}\alpha_2$, $\alpha_4 = \frac{13}{3}\alpha_1 + \frac{2}{3}\alpha_2$,

$$\text{解: 二次型 } f \text{ 的矩阵 } A = \begin{pmatrix} 1 & t & 1 \\ t & 4 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix} \quad (3 \text{ 分})$$

因为 f 正定, 所以 A 正定, 即

$$|1| > 0, \begin{vmatrix} 1 & t \\ t & 4 \end{vmatrix} > 0, |A| > 0 \quad (3 \text{ 分})$$

$$\text{解得 } -\sqrt{2} < t < \sqrt{2} \quad (2 \text{ 分})$$

四. (本大题总分 20 分, 共计 2 小题, 每题 10 分)

A 长理老学长
湖南 长沙



扫一扫上面的二维码图案, 加我为朋友。

$$1. \text{解: } B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & -1 & 0 \\ 2 & 1 & -a & b \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & -2 & -2 \\ 0 & 1 & -2-a & b-4 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & -1-a & b-3 \end{pmatrix} \quad (4 \text{ 分})$$

当 $a = -1, b \neq 3$ 时, 无解; 当 $a \neq -1, b \neq 3$ 时, 唯一解 (3 分),

当 $a = -1, b = 3$ 时, 无穷多解, 此时

$$B \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \text{ 故其通解: } x = k(-1 \ 1 \ 1)^T + (2 \ -1 \ 0)^T. \quad (3 \text{ 分})$$

$$2. \text{解: } |A - \lambda E| = \begin{vmatrix} 4-\lambda & 2 & 2 \\ 2 & 4-\lambda & 2 \\ 2 & 2 & 4-\lambda \end{vmatrix} = (8-\lambda)(\lambda-2)^2 = 0$$

A 的全部特征值为 $\lambda_1 = 8, \lambda_2 = 2, \lambda_3 = 2$ (4 分)

$$\text{当 } \lambda_1 = 8 \text{ 时, } A - 8E = \begin{pmatrix} -4 & 2 & 2 \\ 2 & -4 & 2 \\ 2 & 2 & -4 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \xi_1 = (1, 1, 1)^T$$

$$\text{当 } \lambda_2 = 2 \text{ 时, } A - 2E = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \xi_2 = (-2, 1, 1)^T, \xi_3 = (0, 1, -1)^T \quad (4 \text{ 分})$$

标准化为 $\xi_1 = (\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}})^T, \xi_2 = (-\frac{4}{\sqrt{6}}, \frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{1}{\sqrt{6}})^T, \xi_3 = (0, \frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}})^T$;

$$\text{故正交阵 } P = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{4}{\sqrt{6}} & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} \quad (2 \text{ 分})$$

A 长理老学长
湖南 长沙



扫一扫上面的二维码图案, 加我为朋友。